

Actividades Estructuras Dinámicas

Actividad 1. ArrayList – Lista de Estudiantes

Objetivo: Crear una lista de estudiantes y permitir la búsqueda por nombre.

Crea un `ArrayList<String>` para almacenar nombres de estudiantes. Permite al usuario agregar nombres hasta que escriba "fin". Pregunta por un nombre y verifica si está en la lista. Muestra la lista completa de estudiantes.

Actividad 2. LinkedList – Cola de Clientes

Objetivo: Simular la atención de una fila de clientes.

Crea una `LinkedList<String>` para almacenar clientes. Permite al usuario agregar clientes a la cola. Atiende a los clientes en orden. Muestra la cola en cada paso.

Actividad 3. HashSet – Palabras Únicas

Objetivo: Contar cuántas palabras únicas hay en un texto.

Pide al usuario que ingrese un texto. Guarda las palabras en un `HashSet<String>`. Muestra la cantidad de palabras únicas.

Actividad 4. LinkedHashSet – Registro de Visitantes

Objetivo: Registrar nombres de visitantes sin duplicados y en orden de llegada.

Crea un `LinkedHashSet<String>`. Agrega visitantes en el orden en que llegan. Muestra la lista de visitantes en el orden de llegada.

Actividad 5. TreeSet – Diccionario Ordenado

Objetivo: Crear un diccionario ordenado de palabras.

Pide palabras al usuario y guárdalas en un `TreeSet<String>`. Muestra el diccionario ordenado alfabéticamente.

Actividad 6. HashMap – Agenda Telefónica

Objetivo: Crear una agenda de contactos con nombre y teléfono.

Usa un `HashMap<String, String>` (nombre → teléfono). Permite agregar contactos. Pregunta un nombre y muestra su teléfono.

Actividad 7. `LinkedHashMap` – Historial de Compras

Objetivo: Guardar productos comprados en orden de compra.

Usa `LinkedHashMap<String, Double>` (producto → precio). Permite agregar productos y su precio. Muestra los productos en orden de compra.

Actividad 8. `TreeMap` – Ranking de Jugadores

Objetivo: Ordenar jugadores por puntaje en un ranking.

Usa `TreeMap<Integer, String>` (puntos → nombre). Permite registrar jugadores y sus puntajes. Muestra el ranking ordenado de mayor a menor.